

Contents

1 전자회로	3
1.1 2025 경북대 5번	4
1.1.1 Solution for (1)	5
1.1.2 Solution for (2)	7
1.2 2024 경북대 5번	9
1.2.1 Solution for (1)	10
1.2.2 Solution for (2)	10
1.3 2023 경북대 5-1번	11
1.4 2023 경북대 5-2번	12
1.5 2022 경북대 5번	13
1.6 2021 경북대 5번	14
1.7 2020 경북대 5번	15

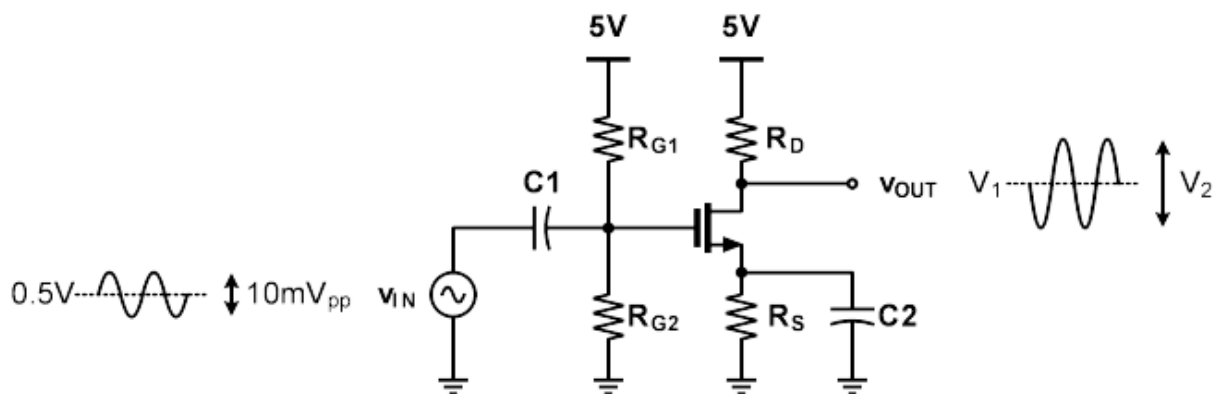
Chapter 1

전자회로

1.1 2025 경북대 5번

[전자회로]

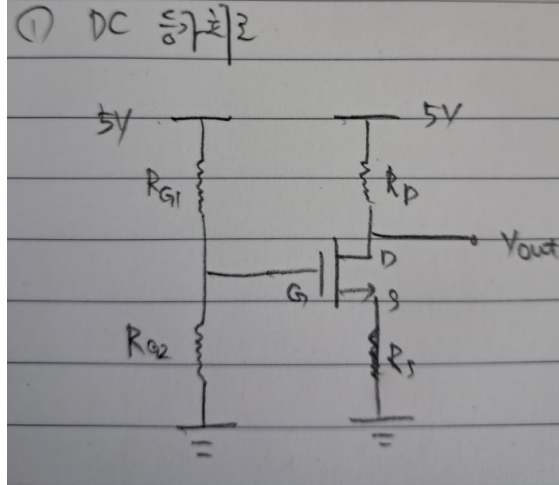
다음 증폭기 회로에 대한 물음에 답하시오. MOSFET의 $\mu_n C_{ox}$ (W/L) 값은 20 mA/V^2 이고 문턱전압은 0.5 V 이다. Body effect와 channel-length modulation은 무시할 수 있고, C_{gs} , C_{gd} , C_{db} , C_{sb} , C_{gb} 등의 커패시턴스 또한 무시할 수 있다. 저항 및 커패시터의 값은 다음과 같다. $R_{G1} = 40 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 400 \text{ }\Omega$, $C_1 = \infty$.



- (1) 이 회로에서 $C_2 = \infty$ 일 때, v_{OUT} 의 DC 값인 V_1 과 peak-to-peak 전압 값인 V_2 가 얼마인가?
- (2) 이 회로에서 $C_2 = 0$ 일 때, v_{OUT} 의 DC 값인 V_1 과 peak-to-peak 전압 값인 V_2 가 얼마인가?

1.1.1 Solution for (1)

먼저 MOSFET의 동작점인 DC bias 전압 V_1 을 구하기 위해 주어진 증폭기 회로의 DC 등가 회로를 그리면 다음과 같다.



gate에 연결된 capacitor C_1 과 source에 연결된 capacitor C_2 는 DC 대역에서 open 회로이다. $R_{G1} : R_{G2} = 4 : 1$ 이므로 gate에서의 전압은 $V_G = 1\text{ V}$ 이다. MOSFET이 saturation 영역에서 동작한다고 가정하자. MOSFET에 흐르는 포화 전류를 I_D 라 하면, drain과 source에서의 전압은 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$5 - I_D R_D = V_1$$

$$V_S = I_D R_S$$

따라서 overdrive 전압 V_{OV} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} V_{OV} &= V_{GS} - V_{Th} \\ &= V_G - V_S - V_{Th} \\ &= 1 - I_D R_S - 0.5 = 0.5 - I_D R_S \end{aligned} \quad (1)$$

또한

$$I_D = \frac{1}{2}(\mu_n C_{ox}) \left(\frac{W}{L} \right) V_{OV}^2 = 10^{-2} V_{OV}^2 \quad (2)$$

(1)과 (2)를 연립하면

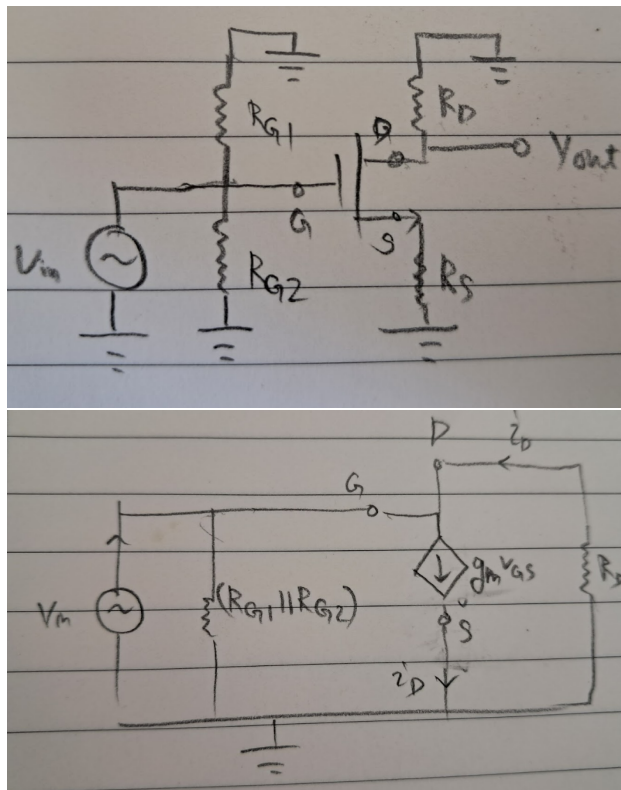
$$I_D = 10^{-2} V_{OV}^2 = \frac{0.5 - V_{OV}}{R_S} \rightarrow 8V_{OV}^2 + 2V_{OV} - 1 = (4V_{OV} - 1)(2V_{OV} + 1) = 0$$

$$\therefore V_{OV} = 0.25 \text{ V}, \quad I_D = 625 \mu\text{A}$$

따라서 MOSFET의 동작점 전압 V_1 은

$$V_1 = 5 - I_D R_D = 5 - (625 \mu\text{A}) \cdot (2 \text{ k}\Omega) = 5 - 1.250 = \boxed{3.75 \text{ V}}$$

다음으로 교류 소신호에 대한 이 증폭기의 이득을 계산해보자. $C_2 = \infty$ 이면 coupling capacitor C_2 는 교류 소신호에 대하여 short-circuit으로 작동한다($X_{C_2} = \frac{1}{j\omega C_2} = 0$). 한편 두 개의 5V 전압원들은 교류 소신호에 대해 접지로 작용한다. channel length modulation을 무시한 MOSFET의 T형 등가회로를 활용해 이 증폭기의 등가회로를 두 단계에 걸쳐 그리면 다음과 같다. MOSFET의 transconductance g_m 은



$$g_m = (\mu_n C_{ox}) \left(\frac{W}{L} \right) V_{OV} = (20 \text{ mA/V}^2) \times (0.25 \text{ V}) = 5 \text{ mA/V}$$

이다. 따라서 증폭기의 output 신호인 drain 전압은

$$v_{out} = -i_D R_D = -g_m R_D v_{GS} = -g_m R_D v_{in} \quad (3)$$

로 표현되고, 소신호 이득은 다음과 같다.

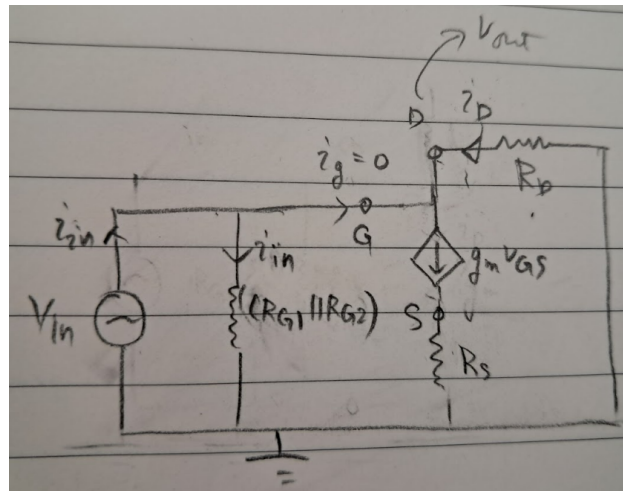
$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R_D = -(5 \text{ mA/V}) \cdot (2 \text{ k}\Omega) = -10 \text{ V/V}$$

최종적으로 교류 소신호 입력 v_{in} 은 이 증폭기에 의해 다음과 같은 peak-to-peak 전압으로 출력된다.

$$V_2 = |v_{out}| = |A_v v_{in}| = 10 \times 10 \text{ mV}_{pp} = 100 \text{ mV}_{pp}$$

1.1.2 Solution for (2)

$C_2 = 0$ 이면 source에 연결된 capacitor C_2 는 직류와 교류대역에서 모두 open circuit으로 작동한다. 따라서 DC 동작점은 (1)에서 구한 값과 변함이 없는 대신, 소신호 등가회로에는 source 단자에 R_S 가 추가로 연결된다.



MOSFET의 transconductance g_m 은

$$g_m = (\mu_n C_{ox}) \left(\frac{W}{L} \right) V_{OV} = (20 \text{ mA/V}^2) \times (0.25 \text{ V}) = 5 \text{ mA/V}$$

이다. 따라서 증폭기의 output 신호인 drain 전압은

$$v_{out} = -i_D R_D = -g_m R_D v_{GS} = -g_m R_D (v_{in} - v_S) \quad (3)$$

로 표현되고, source 전압은 교류 소신호 입력 v_{in} 과 다음 관계를 갖는다.

$$\begin{aligned} v_S &= i_D R_S = g_m R_S (v_{in} - v_S) \\ \therefore v_S &= \left(\frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \right) v_{in} \\ \rightarrow v_{GS} &= v_{in} - v_S = \left(\frac{1}{1 + g_m R_S} \right) v_{in} \quad (4) \end{aligned}$$

따라서 이 증폭기의 소신호 이득은 (3)과 (4) 식을 연립하여 구할 수 있다.

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} = -\frac{(5 \text{ mA/V}) \cdot (2 \text{ k}\Omega)}{1 + (5 \text{ mA/V}) \cdot (0.4 \text{ k}\Omega)} = -\frac{10}{1 + 2} = -3.33 \text{ V/V}$$

따라서 증폭된 교류 소신호의 peak-to-peak 전압 V_2 는

$$V_2 = |A_v v_{in}| = 3.33 \times (10 \text{ mV}_{pp}) = \boxed{33.3 \text{ mV}_{pp}}$$

1.2 2024 경북대 5번

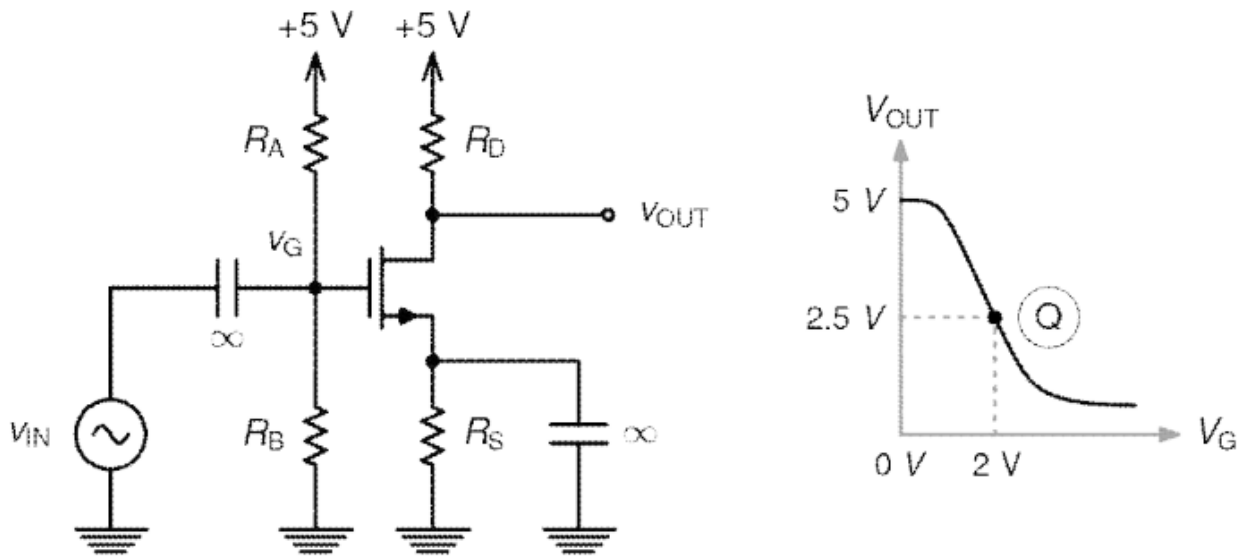
다음 그림은 NMOS 트랜지스터를 이용한 증폭기에서 게이트 단자의 DC 전압이 바뀔 때 따라 드레인 단자의 DC 전압이 어떻게 변하는지를 보여주고 있다. NMOS 트랜지스터의

$$\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \text{ 값은 } 40 \text{ mA/V}^2 \text{ 이고 문턱전압은 } 1 \text{ V이다.}$$

Body effect와 channel-length modulation은 무시할 수 있고,

$$C_{gs}, C_{gd}, C_{db}, C_{sb}, C_{gb}$$

등의 커패시턴스 또한 무시할 수 있다.



(1) R_A, R_B 의 값은 위 증폭기가 동작점 Q에서 동작하도록 정해졌다. 입력 신호 v_{in} 이 주파수가 충분히 높은 정현파일 때 출력에 나타나는 정현파의 진폭이 입력에 비해 20배라고 한다면 R_D, R_S 의 값은 얼마인가? [10점]

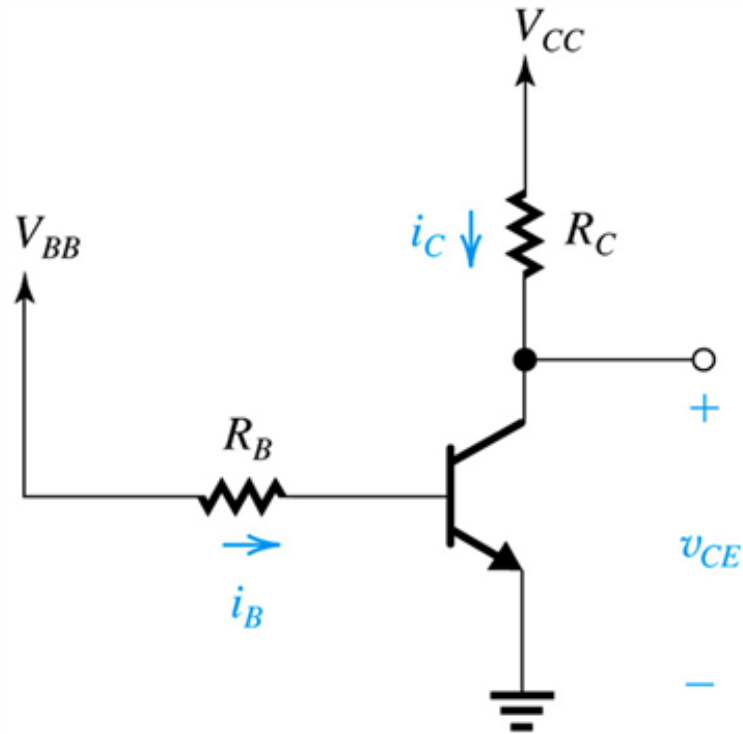
(2) 저항들의 값이 (1)번과 같다면, 동작점 Q에서의 접선의 기울기는 얼마인가? [10점]

1.2.1 Solution for (1)

1.2.2 Solution for (2)

1.3 2023 경북대 5-1번

(1) 아래 회로에 대해 답하시오.



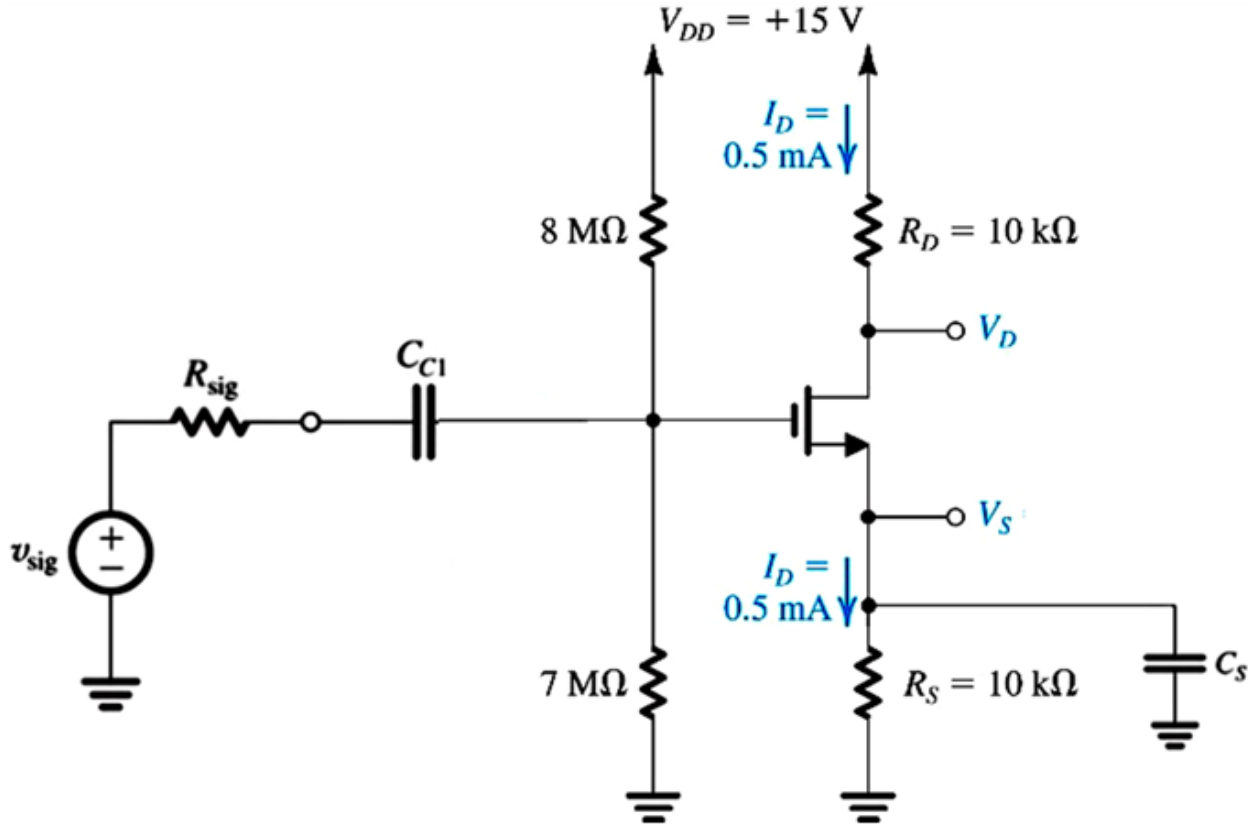
$$V_{CC} = 5\text{ V}, \quad R_B = 100\text{ k}\Omega, \quad R_C = 1\text{ k}\Omega, \quad \beta = 100$$

(a) $V_{CE} = 3\text{ V}$ 를 위한 i_B 와 V_{BB} 값을 구하시오. [4점]

(b) BJT의 active mode 동작을 위한 V_{BB} 의 범위를 구하시오. ($V_{CE} < 0.99V_{CC}$) [6점]

1.4 2023 경북대 5-2번

(2) 아래 회로에 대해 답하시오.

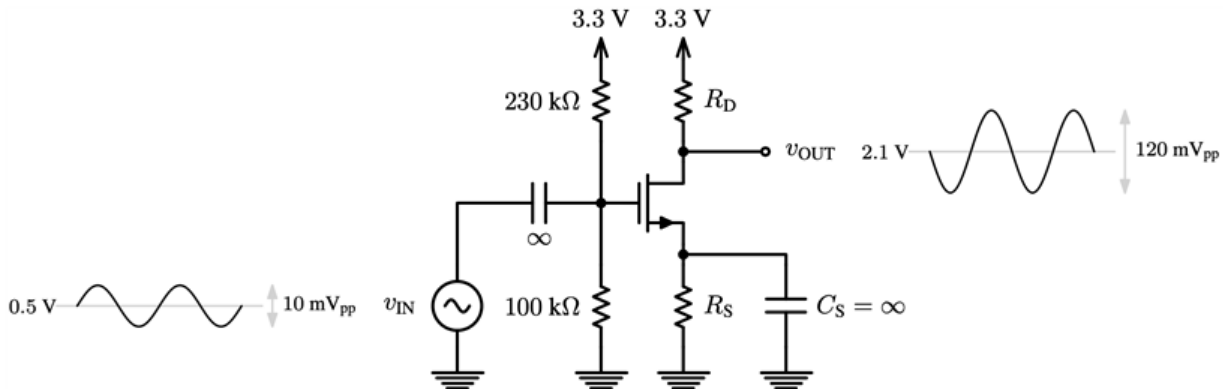


$$V_t = 1 \text{ V}, \quad K'_n \frac{W}{L} = 1 \text{ mA/V}^2, \quad R_{sig} = 1 \text{ M}\Omega$$

- (a) v_o terminal을 선택하고 최대 small signal 증폭도 (v_o/v_{sig})를 구하시오. [5점]
- (b) 입력 small signal (v_{sig})의 허용 최대 크기를 구하시오. ($C_{C1}, C_S = \infty$) [5점]

1.5 2022 경북대 5번

다음 증폭기 회로에 대한 물음에 답하시오. MOSFET의 $\mu_n C_{ox} (W/L)$ 값은 20 mA/V^2 이고 문턱전압은 0.4 V 이다. Body effect와 channel-length modulation은 무시할 수 있고, C_{gs} , C_{gd} , C_{db} , C_{sb} , C_{gb} 등의 커패시턴스 또한 무시할 수 있다.

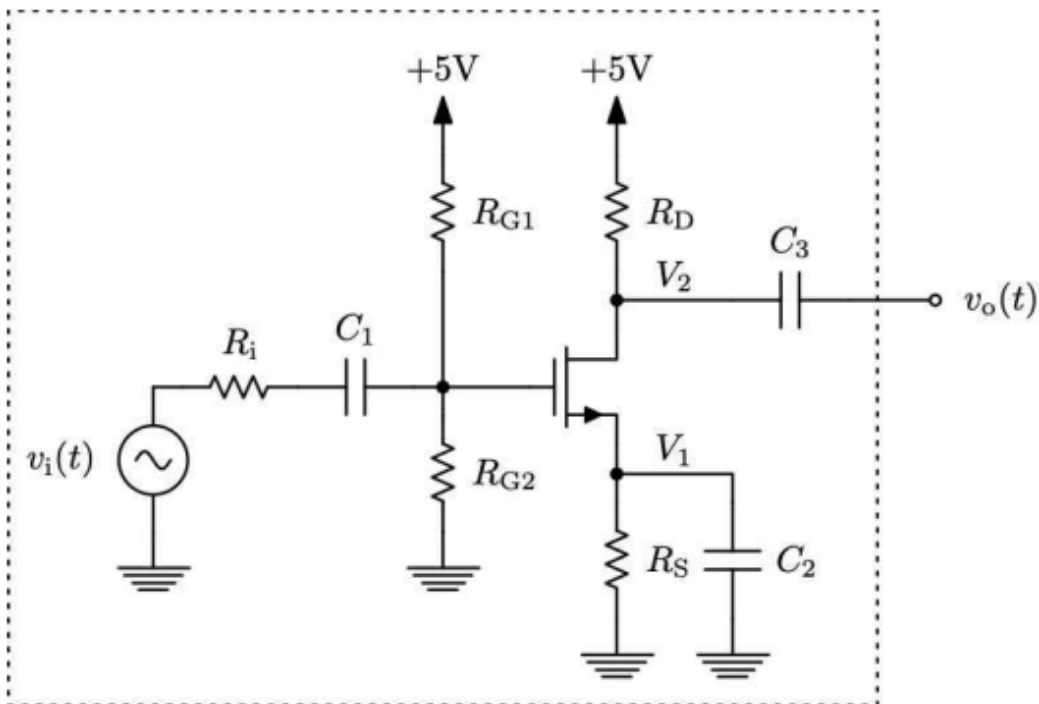


- (1) v_{IN} 및 v_{OUT} 의 파형이 위 그림과 같다면 R_S , R_D 의 값은 얼마인가?
- (2) 이 회로에서 C_S 를 제거한다면 v_{OUT} 의 파형은 어떻게 변하는가?
- (3) 이 회로에서 R_S 의 역할은 무엇인가?

1.6 2021 경북대 5번

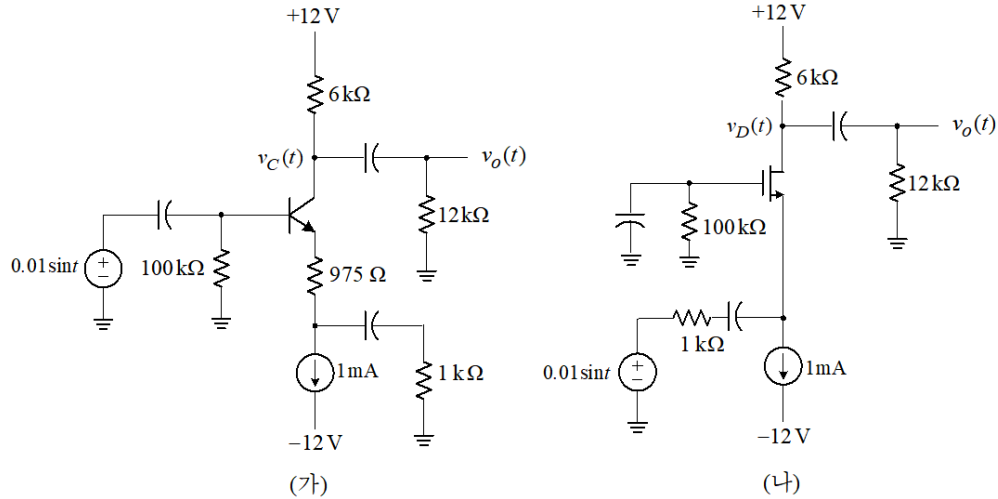
아래 그림은 n-MOSFET 공통-소스 증폭기이다. 사용된 MOSFET의 $\mu_n C_{ox} (W/L)$ 값은 8 mA/V^2 이고 문턱전압은 1 V 이다. Body effect와 channel-length modulation은 무시할 수 있고, C_{gs} , C_{gd} , C_{db} , C_{sb} , C_{gb} 등의 커패시턴스 또한 무시할 수 있다. 저항 및 커패시터의 값은 다음과 같다. $R_i = 3 \text{ k}\Omega$, $R_{G1} = 30 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 20 \text{ k}\Omega$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 500 \Omega$, $C_1 = C_3 = \infty$.

- (1) 직류 노드 전압 V_1 , V_2 의 값을 구하시오.
- (2) 이 증폭기의 소신호 테브닌 등가회로를 $C_2 = 0$ 일 때와 $C_2 = \infty$ 일 때 각각 구하시오.



1.7 2020 경북대 5번

다음문제에서 커패시터의 용량은 충분히 크다. 증폭기(가)와 증폭기(나)에 대한 질문에 답하시오.



1. 증폭기(가)에 쓰인 BJT 정수는

$$I_s = 1.4 \times 10^{-15} \text{ A}, \quad \beta = 99, \quad V_T = 0.025 \text{ V}, \quad V_A = \infty$$

이다.

[배점 10점]

(1) BJT와 전류원에서 소모된 직류 전력을 구하시오.

[배점 5점]

(2) 정상 상태에서 $v_c(t)$ 와 $v_o(t)$ 의 파형을 그리시오.

[배점 5점]

2. 증폭기(나)에 쓰인 MOSFET 정수는

$$k'_n(W/L) = 0.5 \text{ mA/V}^2, \quad V_t = 1.0 \text{ V}, \quad \lambda = 0$$

이다.

[배점 10점]

(1) MOSFET과 전류원에서 소모된 직류 전력을 구하시오.

[배점 5점]

(2) 정상 상태에서 $v_D(t)$ 와 $v_o(t)$ 의 파형을 그리시오.

[배점 5점]